REHBER 3 / 5

Ortodontik Tüpler Atlası

Ortodontide bu vakalarda nelere bakılır ve nasıl ele alınır: tüp tipleri, reçete, molar konumlandırma ve sık sorunların çözümü.

Ortodontistin Başucu Kitabı

İçindekiler

1 · Molar tüpün görevi

2 · Tüp tipleri: tekli, çiftli, üçlü, konvertibl

3 · Kaynaklı mı, yapıştırılan mı?

4 · Reçete: tork, offset, antirotasyon, angulasyon

5 · Molarda konumlandırma: yükseklik, paralellik, eksen

6 · İkinci molarlar ve Spee eğrisi

7 · Sık sorunlar: neden ve çözüm

8 · Molar rotasyonu

9 · Karar tablosu

10 · Kısa vakalar: nelere bakılır?

11 · Tüp yerleştirme kontrol listesi

Sonraki adım

BÖLÜM 1

Molar Tüpün Görevi

Tüp, arkın arka kapısıdır. Yanlış yerleştirilirse bütün ark yanlış çalışır.

Tüp, ark telinin son durağıdır. Ankrajın, ark formunun ve molar pozisyonunun kontrolü buradan geçer. Küçük bir konum hatası telin tamamına yansır.

GÖREV	NE SAĞLAR?	HATA OLURSA
Ark telini sonlandırmak	Telin distal ucu kontrol altında kalır.	Tel ucu yanağa batar veya tüpten çıkar.
Moları üç düzlemde kontrol	Tork, rotasyon ve angulasyon reçete ile ifade edilir.	Molar dönme, eğilme veya ekstrüzyon.
Ankraj birimi	Boşluk kapatma ve elastik mekaniklerinde destek.	Ankraj kaybı, moların mezyale kayması.
Yardımcı mekanik girişi	Ağız dışı aparey, yardımcı ark, transpalatal bar.	Yardımcı tüp yoksa mekanik sınırlanır.
Elastik ve zincir bağlantısı	Kanca üzerinden Sınıf II/III elastikleri, elastik zincir.	Kanca yanlış yöndeyse gingiva irritasyonu.

Hatırlayın

Braket konumu ön dişlerde ne kadar önemliyse tüp konumu da posterior bölgede o kadar önemlidir. Tüpü “en son ve aceleyle” yapıştırmayın.

BÖLÜM 2

Tüp Tipleri: Tekli, Çiftli, Üçlü, Konvertibl

Tüp sayısını, vakada kullanacağınız mekaniklere göre seçin.

TİP	YAPI	NE ZAMAN?
Tekli	Yalnızca ana ark teli için dikdörtgen tüp.	Yardımcı mekanik planlanmıyorsa; çoğu alt molar ve ikinci molar.
Çiftli	Ana ark tüpü + yardımcı tüp (yuvarlak veya dikdörtgen).	Ağız dışı aparey, yardımcı ark, segmental mekanik planlanan üst molarlar.
Üçlü	Ana ark + yardımcı dikdörtgen + ağız dışı aparey tüpü.	Aynı anda yardımcı ark ve ağız dışı aparey gerekebilecek karmaşık vakalar.
Konvertibl	Üstü kapaklı tüp; kapak kaldırılınca braket gibi çalışır.	Başlangıçta ikinci molar tüp olup sonra ikinci molar dahil edilecekse; birinci molarda ikinci molar bağlanacaksa.
Kancalı / kancasız	Gingival veya distal kanca.	Elastik kullanılacaksa kancalı; gerekmiyorsa kancasız daha temiz.

Bu molara ağız dışı aparey, yardımcı ark veya segmental mekanik bağlanacak mı?

↓

Evet → Çiftli veya üçlü tüp. Hangi tüpün nereye gideceğini önceden çizin.

Hayır → Tekli tüp. Daha az hacim, daha az plak birikimi.

Sık hata

Konvertibl tüpün kapağını erken veya istemeden açmak. Kapak açıldığında tüp braket gibi davranır; tel ikinci molara geçmeden açmayın.

BÖLÜM 3

Kaynaklı mı, Yapıştırılan mı?

Bant üzerine kaynaklı tüp ile doğrudan yapıştırılan tüp arasında karar verin.

KAYNAKLI (BANT ÜZERİNDE)

- Yüksek kuvvetlerde ve uzun tedavide daha dirençli.
- Ağız dışı aparey, RME, transpalatal bar gibi apareylerle uyumlu.
- Kısa klinik kronda veya restorasyonlu yüzeyde güvenilir.
- Separasyon gerekir; ilk günler rahatsızlık.
- Bant altında dekalsifikasyon ve gingival irritasyon riski.
- Diş boyutuna uygun bant seçimi ve sıkı oturma şart.

YAPIŞTIRILAN (BONDİNG)

- Separasyon gerekmez, hızlı uygulama.
- Periodonsiyum ve hijyen açısından daha avantajlı.
- Daha estetik, daha az hacim.
- İzolasyon zor bölgede kopma riski yüksek.
- Ağır kuvvet ve oklüzal yükte daha sık ayrılabilir.
- Yeniden yapıştırma kolay ama zaman kaybı.

DURUM	TERCİH
Ağız dışı aparey, RME veya transpalatal bar bağlanacak	**Bant + kaynaklı tüp**
Kısa klinik kron, kısmen sürmüş molar	**Bant** veya sürme tamamlanınca yapıştırma
Geniş metal veya seramik restorasyon	**Bant** veya restorasyona uygun yüzey hazırlığı
Periodontal hassasiyet, yetişkin hasta	**Yapıştırılan**
Rutin vaka, iyi izolasyon	**Yapıştırılan**
Aynı tüp tekrar tekrar ayrılıyor	Nedeni bulun; gerekirse **banda geçin**

Sık hata

Bandı oturmadan simante etmek. Gingivaya gömülü veya yukarıda kalan bant tüpü yanlış yüksekliğe taşır ve tüm arkı etkiler.

BÖLÜM 4

Reçete: Tork, Offset, Antirotasyon, Angulasyon

Tüpün içine yerleştirilmiş bilgiyi okuyun; moların nereye gideceği buna bağlıdır.

> *Tüp reçetesi, dikdörtgen tel tam oturduğunda molara ne yapılacağını belirler. Reçeteyi bilmeden tüp seçmek, moların son konumunu şansa bırakmaktır.*

BİLEŞEN	NE YAPAR?	KLİNİK ANLAMI
Tork	Kronun bukkolingual eğimini kontrol eder.	Çoğu reçetede molar tüplerinde negatif kron torku bulunur; palatal tüberküllerin sarkmasını ve transversal sorunu azaltmaya yardım eder.
Offset (distal offset)	Tüpün mezyal ve distal kısmı arasındaki farkla molara rotasyon verir.	Üst molarda mezyopalatal rotasyonu düzeltip moları distal rotasyona taşır; Sınıf II eğilimini azaltır.
Antirotasyon	Moların mezyale dönmesine karşı tasarım.	Boşluk kapatma ve Sınıf II elastiklerinde molar rotasyonuna direnç.
Angulasyon (tip)	Mezyodistal eğim.	Kök paralelliği ve molar dikliği; yanlışsa molar devrilir.

Hızlı okuma

Üst molar

- Offset ve antirotasyon önemli.
- Negatif kron torku tipiktir.

Alt molar

- Negatif kron torku tipiktir; lingual devrilmeye dikkat.
- Kanca, Sınıf III elastikleri için kullanılır.

Sık hata

Braket reçetesi ile tüp reçetesini karıştırmak. Slot boyutu ve sistemi farklı tüp ve braketi aynı arkta kullanmak beklenmedik tork ve rotasyon farkı yaratır.

BÖLÜM 5

Molarda Konumlandırma: Yükseklik, Paralellik, Eksen

Tüpü yapıştırmadan önce üç soruyu sorun.

PARAMETRE	DOĞRU	YANLIŞSA
Yükseklik	Komşu braketlerle uyumlu yükseklik tablosuna göre; marjinal sırtlar seviyeli olacak şekilde.	Çok gingivalde: molar ekstrüzyonu. Çok oklüzalde: molar intrüzyonu, marjinal sırt farkı.
Paralellik	Tüp ekseni oklüzal düzleme ve molar bukkal yüzeyine paralel.	Mezyal veya distal devrilme, ikinci molar uyumsuzluğu.
Mezyodistal konum	Tüp, bukkal yüzeyin uygun referansına (örn. bukkal oluk) göre ortalanmış.	Rotasyon hatası; molar dönmüş biter.
Bukkolingual oturma	Taban bukkal yüzeye tam oturmuş, arada kalın kompozit yok.	Ek tork ve in-out hatası.

1. **Referansı belirleyin** — Klinik kronun ortası, bukkal oluk, marjinal sırtlar.
2. **Yükseklik ölçün** — Braket konumlandırma ölçeğini molarda da kullanın.
3. **Yandan bakın** — Tüp ekseni oklüzal düzleme paralel mi?
4. **Oklüzalden bakın** — Tüp bukkal yüzeye tam oturdu mu, dönmüş mü?
5. **Karşı çeneyi kontrol edin** — Kapanışta tüp karşı dişe vuruyor mu?

> **Pratik kural**
>
> Molar dönükse tüpü “düzeltmek için” dönük yapıştırmayın. Tüpü doğru referansa yapıştırın; rotasyonu tel ve reçete düzeltsin.

BÖLÜM 6

İkinci Molarlar ve Spee Eğrisi

İkinci moları ne zaman dahil edeceğinize vakanın ihtiyacına göre karar verin.

İkinci molar sürmüş ve klinik kron yeterli mi?

↓

Evet → Ankraj, Spee seviyeleme veya ikinci molar pozisyonu gerekiyorsa dahil edin.

Hayır → Sürmeyi bekleyin. Sonra konvertibl tüpü açın veya yeni tüp ekleyin.

DAHİL ETMENİN NEDENİ	AÇIKLAMA
Ankraj	Daha fazla diş = daha güçlü posterior ankraj birimi.
Spee eğrisinin seviyelenmesi	Derin Spee eğrisinde ikinci molar dahil edilmezse seviyeleme eksik kalabilir.
İkinci molar problemleri	Çapraz veya makaslama kapanış, devrilme, ekstrüzyon.
Bitirme	Son oklüzyon ve marjinal sırt uyumu.

SPEE EĞRİSİ DERİN

- İkinci molar dahil edilmesi seviyelemeye yardım eder.
- Premolar ekstrüzyonu mu, kesici intrüzyonu mu? Vertikal yüz tipine göre seçin.
- Yüksek açılı hastada molar ekstrüzyonundan kaçının.

SPEE EĞRİSİ DÜZ

- İkinci molar tüpü yanlış yükseklikte Spee eğrisini ters çevirebilir.
- Tüpü marjinal sırtlara göre yapıştırın.
- Seviyeleme telinde ikinci molar ekstrüzyonuna dikkat.

Sık hata

İkinci moları dahil etmeyi tamamen unutmak. Bitirme aşamasında ikinci molar ekstrüze veya devrik kalır; oklüzal interferans ve fonksiyon sorunu yaratır.

BÖLÜM 7

Sık Sorunlar: Neden ve Çözüm

Kontrol randevusunda en sık karşılaşılan tüp sorunları.

SORUN	OLASI NEDEN	ÇÖZÜM
Tüp ayrılması	Kontaminasyon, oklüzal temas, sert gıda, kısa kron.	İzolasyonu iyileştirin, oklüzal teması giderin, gerekirse banda geçin.
Oklüzal interferans	Karşı çenedeki tüberkül tüpe vuruyor (özellikle derin kapanışta alt tüplere).	Geçici ısırma rampası/posterior kompozit; tüpü doğru yükseklikte yeniden yapıştırma.
Tüp yanlış konumda	Yükseklik, eksen veya rotasyon hatası.	Erken fark ettiyseniz söküp yeniden yapıştırın; tel bükümüyle telafi son seçenektir.
Molar rotasyonu	Boşluk kapatma, elastik kuvvetleri, yetersiz offset.	Bölüm 8'e bakın.
Tel ucu batıyor	Dişler hizalandıkça tel distale uzar.	Distal ucu kesin veya bükün (cinch-back).
Tel tüpe girmiyor	Molar rotasyonu, seviye farkı, rijit tel.	Daha esnek bir başlangıç teli; tüpü sonra dahil edin.
Bant gevşemesi	Simanın çözülmesi.	Bandı alın, temizleyin, yeniden simante edin; dekalsifikasyon kontrolü.
Yanak irritasyonu	Kanca veya yardımcı tüp hacmi.	Ortodontik mum; gereksiz kanca varsa düzeltme.

Sık hata

Ayrılan tüpü aynı yere, nedeni çözmeden yeniden yapıştırmak. Üçüncü ayrılmadan önce oklüzyonu, yüksekliği ve izolasyonu sorgulayın.

BÖLÜM 8

Molar Rotasyonu

Molar rotasyonunu tanıyın ve kontrol edin.

Üst birinci moların mezyopalatal rotasyonu, ark uzunluğunun kaybına ve Sınıf II görünümüne katkı yapabilir. Doğru rotasyon, molar ilişkisini ve yer analizini değiştirebilir.

Rotasyonu tanıyın

- [ ] Oklüzalden bakışta mezyobukkal tüberkül palatale dönük mü?
- [ ] Molar ilişkisi kanin ilişkisiyle uyumsuz mu?
- [ ] Premolar önünde yer darlığı var mı?
- [ ] Model/taramada simetrik tarafla karşılaştırdınız mı?

ARAÇ	NE ZAMAN?	DİKKAT
Tüp offseti	Hafif rotasyonlar, dikdörtgen tel tam oturduğunda.	Yuvarlak telde etkisi sınırlı.
Ark telinde toe-in bükümü	Offset yetersiz kaldığında.	Çift taraflı simetri kontrolü.
Transpalatal bar	Rotasyon kontrolü ve ankraj birlikte gerekiyorsa.	Aktivasyonu dikkatli; istenmeyen transversal etki.
Lingual buton ile lingualden ek kuvvet	Boşluk kapatmada rotasyonu dengelemek için.	Kuvvet dengesi bozulursa ters rotasyon.

Pratik kural

Boşluk kapatırken molar mezyale döner. Kapatmaya başlamadan önce rotasyon kontrolünü planlayın; sonradan düzeltmek daha uzun sürer.

BÖLÜM 9

Karar Tablosu

Vakaya bakın, tüpü iki dakikada seçin.

VAKA	TÜP	BANT / YAPIŞTIRMA	NEYE BAKILIR?
Rutin hizalama, çekimsiz	Tekli	Yapıştırma	Yükseklik ve paralellik.
Ağız dışı aparey planlı	Çiftli/üçlü (üst)	Bant	Ağız dışı aparey tüpünün yönü.
RME veya transpalatal bar	Kaynaklı tüp	Bant	Bant oturması, aparey uyumu.
Çekimli, maksimum ankraj	Antirotasyonlu, yardımcı tüplü	Bant veya yapıştırma	Rotasyon kontrolü; mini vida ile kombinasyon.
Derin kapanış	Tekli (alt)	Yapıştırma	Üst tüberkül alt tüpe vuruyor mu?
Derin Spee eğrisi	İkinci molar dahil	Yapıştırma	Yüz tipine göre ekstrüzyon kontrolü.
Sınıf II elastikleri	Kancalı (alt)	Yapıştırma/bant	Molar rotasyonu ve ekstrüzyonu.
Sınıf III elastikleri	Kancalı (üst)	Yapıştırma/bant	Üst molar ekstrüzyonu.
Kısmen sürmüş ikinci molar	Konvertibl birinci molar tüpü	Sonra eklenir	Sürme takibi.
Periodontal hassas yetişkin	Tekli, düşük profil	Yapıştırma	Hijyen ve kuvvet düzeyi.

BÖLÜM 10

Kısa Vakalar: Nelere Bakılır?

Önce kendi kararınızı yazın, sonra yorumu okuyun.

Vaka 1

TEMEL

16 yaş. Derin kapanış, overbite 6 mm. Alt birinci molar tüpü üç kez ayrılmış. Her seferinde aynı yere yapıştırılmış.

Bakılacak: kapanışta üst tüberkülün alt tüpe teması. **Yaklaşım:** temas noktasını artikülasyon kağıdıyla işaretleyin; geçici posterior ısırma rampası ile kapanışı açın veya tüpü doğru yükseklikte yeniden yapıştırın. Gerekirse banda geçin.

Vaka 2

ORTA

13 yaş. Sınıf II yarım tüberkül, üst birinci molarlar mezyopalatale dönük. Çekimsiz plan. Premolar önünde yer darlığı.

Bakılacak: molar rotasyonunun Sınıf II görünümüne ve yer kaybına katkısı. **Yaklaşım:** offsetli tüp; dikdörtgen telde rotasyonun ifade edilmesi, gerekirse toe-in bükümü veya transpalatal bar. Rotasyon düzeldikten sonra molar ilişkisini ve yer analizini yeniden değerlendirin.

Vaka 3

ORTA

15 yaş. Seviyeleme sonrası alt ikinci molarlar dahil edilmemiş. Bitirme aşamasında ikinci molarlar oklüzal düzlemin üzerinde, kapanışta erken temas.

Bakılacak: ikinci molar ekstrüzyonu ve Spee eğrisi. **Yaklaşım:** ikinci molara marjinal sırtlara göre tüp yapıştırın, esnek bir telle seviyeleyin, sonra ana tele geçin. Bir sonraki vakada ikinci molar kararını başlangıçta verin.

Vaka 4

İLERİ

14 yaş. Çekimli vaka, maksimum ankraj gerekli. Boşluk kapatma sırasında üst molarlar mezyale dönmeye başlamış.

Bakılacak: ankraj kaybı ve rotasyon. **Yaklaşım:** rotasyon kontrolü (offset, toe-in, transpalatal bar), kuvvet düzeyini azaltma; ankraj ihtiyacı yüksekse mini vida desteğini planlayın (Modül 04).

BÖLÜM 11

Tüp Yerleştirme Kontrol Listesi

Her tüpten önce ve sonra bu listeyi işaretleyin.

Yapıştırmadan önce

- [ ] Tüp tipi planlanan mekaniğe uygun (tekli/çiftli/üçlü/konvertibl).
- [ ] Reçete ve slot sistemi braketlerle aynı.
- [ ] Bant veya yapıştırma kararı verildi.
- [ ] Diş yüzeyi temiz, izolasyon hazır.

Yapıştırırken

- [ ] Yükseklik ölçüldü, komşu braketlerle uyumlu.
- [ ] Tüp oklüzal düzleme paralel.
- [ ] Mezyodistal referansa göre ortalanmış, dönmüş değil.
- [ ] Taban bukkal yüzeye tam oturmuş, kompozit taşması yok.

Yapıştırdıktan sonra

- [ ] Hasta kapattığında tüp karşı dişe vurmuyor.
- [ ] Tel tüpe zorlamadan giriyor.
- [ ] Tel ucu kesildi veya büküldü, yanağa batmıyor.
- [ ] Hastaya tüp bölgesinin temizliği gösterildi.

Eğitim amaçlıdır. Bu materyal klinik muayenenin, hekimin kararının ve uzman görüşünün yerini almaz.

Sonraki adım

Tüp konumu bütün arkı etkiler. Şimdi **Modül 07 Yardımcı Mekanikler** bölümünü açın ve tüplere bağlanan yardımcı mekanikleri gözden geçirin. Ardından **Rehber 4 · Travma ve Ankiloz** ile devam edin.